31. Полная система событий. Полная вероятность и Байес

По конспекту: § 4.1.1–4.1.3, с. 80–81.

Вероятностное пространство

Вероятностное пространство — тройка $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, где Ω — множество элементарных исходов, $\mathcal{F}$ — σ-алгебра событий, P — вероятностная мера. **σ-алгебра** содержит Ω, замкнута относительно дополнений и счётных объединений:

$$\Omega \in \mathcal{F}, \quad A \in \mathcal{F} \Rightarrow \Omega \setminus A \in \mathcal{F}, \quad A_j \in \mathcal{F} \Rightarrow \bigcup_{j=1}^{\infty} A_j \in \mathcal{F}.$$

Мера удовлетворяет $P(A) \geq 0$, $P(\Omega) = 1$ и **счётной аддитивности**: для попарно непересекающихся событий

$$P\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j\right) = \sum_{j=1}^{\infty} P(A_j).$$

В частности, $P(\varnothing) = 0$, $P(\Omega \setminus A) = 1 - P(A)$.

Полная система и разбиение

В конспекте **полная группа событий** означает $\bigcup_j B_j = \Omega$. Для формулы полной вероятности требуется также несовместность событий. **Разбиение** Ω (полная система несовместных событий) — конечный или счётный набор (B_j) с

$$B_i \cap B_j = \varnothing \ (i \neq j), \qquad \bigcup_j B_j = \Omega.$$

Условная и полная вероятность

При $P(B) > 0$ **условная вероятность**:

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

Теорема о полной вероятности. Если (B_j) — разбиение и $P(B_j) > 0$, то для любого события A

$$\boxed{P(A) = \sum_j P(A \mid B_j) P(B_j).}$$

Формула Байеса

При тех же условиях и $P(A) > 0$:

$$\boxed{P(B_k \mid A) = \frac{P(A \mid B_k) P(B_k)}{\sum_j P(A \mid B_j) P(B_j)}.}$$

$P(B_k)$ — **априорная**, $P(B_k \mid A)$ — **апостериорная** вероятность гипотезы; $P(A \mid B_k)$ — вероятность наблюдаемого события при этой гипотезе. При $P(B) = 0$ условная вероятность по указанной формуле не определена: её нельзя автоматически считать нулевой, как допускает замечание на с. 81. Нулевые члены разбиения можно исключить из сумм; их пересечения с A имеют вероятность ноль.

31. Независимость событий и классов событий

По конспекту: § 4.1.4, с. 81. Определение для классов событий явно дополняет краткую запись конспекта.

Два события

События A, B **независимы**, если

$$\boxed{P(A \cap B) = P(A)P(B).}$$

При $P(B) > 0$ это равносильно $P(A \mid B) = P(A)$; при $P(A) > 0$ — $P(B \mid A) = P(B)$. **Следствие.** Независимость A, B сохраняется при замене любого события его дополнением. Несовместность и независимость различны: несовместные события положительной вероятности зависимы.

Попарная независимость и независимость в совокупности

Семейство $(A_i)_{i \in I}$ **попарно независимо**, если каждая пара с разными индексами независима. Оно **независимо в совокупности**, если для каждого конечного набора *различных* индексов $i_1, \dots, i_k$

$$\boxed{P(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k}) = \prod_{j=1}^{k} P(A_{i_j}).}$$

Это определение применяется и к бесконечному семейству. Независимость в совокупности влечёт попарную; обратное в общем случае неверно. В независимом семействе можно заменять события дополнениями, сохраняя независимость.

Независимость классов событий

Классы $\mathcal{C}_i \subset \mathcal{F}$ **независимы**, если для любых различных $i_1, \dots, i_k$ и любых $A_j \in \mathcal{C}_{i_j}$

$$P\left(\bigcap_{j=1}^{k} A_j\right) = \prod_{j=1}^{k} P(A_j).$$

В частности, так определяется независимость σ-алгебр. Для двух классов достаточно проверить $P(A \cap B) = P(A)P(B)$ для каждого $A \in \mathcal{C}_1$, $B \in \mathcal{C}_2$.

Связь со случайными величинами

Вещественная **случайная величина** — измеримая функция $\xi : \Omega \to \mathbb{R}$, то есть $\{\xi \in B\} \in \mathcal{F}$ для всех борелевских $B \subset \mathbb{R}$. Величины ξ_i **независимы**, если независимы порождённые ими σ-алгебры $\sigma(\xi_i)$. Эквивалентно, для каждого конечного набора различных индексов и борелевских множеств B_j

$$P(\xi_{i_1} \in B_1, \dots, \xi_{i_k} \in B_k) = \prod_{j=1}^{k} P(\xi_{i_j} \in B_j).$$

Определения случайной величины и независимости порождённых классов добавлены, чтобы связать тему 31 с условиями следующих теорем.

32. Математическое ожидание и дисперсия

По конспекту: § 4.2.1, с. 81–82.

Ожидание и способы вычисления

Для **интегрируемой** случайной величины, $\mathbb{E}|\xi| < \infty$, **математическое ожидание**:

$$\mathbb{E}\xi = \int_\Omega \xi(\omega)\, dP(\omega).$$

Для неотрицательной величины интеграл определён и может быть $+\infty$. Все свойства с конечными значениями ниже предполагают указанную интегрируемость. Для дискретного распределения и распределения с плотностью соответственно:

$$\mathbb{E}\xi = \sum_k x_k P(\xi = x_k), \qquad \mathbb{E}\xi = \int_{\mathbb{R}} x p_\xi(x)\, dx.$$

Свойства ожидания

1. $\mathbb{E}c = c$; $\mathbb{E}(a\xi + b\eta) = a\mathbb{E}\xi + b\mathbb{E}\eta$ для интегрируемых ξ, η.
2. Если $\xi \le \eta$ почти наверное, то $\mathbb{E}\xi \le \mathbb{E}\eta$.
3. $|\mathbb{E}\xi| \le \mathbb{E}|\xi|$.
4. Для интегрируемых ξ, η, если $\mathbb{E}(\xi \mathbf{1}_A) \le \mathbb{E}(\eta \mathbf{1}_A)$ для всех $A \in \mathcal{F}$, то $\xi \le \eta$ почти наверное.
5. Если ξ, η независимы и интегрируемы, то $\xi\eta$ интегрируема и $\mathbb{E}(\xi\eta) = \mathbb{E}\xi\, \mathbb{E}\eta$.
6. Если $\xi_n \to \xi$ почти наверное и $|\xi_n| \le \eta$ с $\mathbb{E}\eta < \infty$, то $\mathbb{E}\xi_n \to \mathbb{E}\xi$ и $\mathbb{E}|\xi_n - \xi| \to 0$ (мажорируемая сходимость).

Почти наверное означает «с вероятностью 1». $\mathbf{1}_A$ — индикатор события A.

Дисперсия и моменты

При $\mathbb{E}\xi^2 < \infty$ **дисперсия**:

$$\boxed{\operatorname{Var}\xi = \mathbb{E}(\xi - \mathbb{E}\xi)^2 = \mathbb{E}\xi^2 - (\mathbb{E}\xi)^2.}$$

$\mathbb{E}\xi^k$ — начальный момент порядка k, $\mathbb{E}(\xi - \mathbb{E}\xi)^k$ — центральный момент (при существовании). Стандартное отклонение — $\sqrt{\operatorname{Var}\xi}$. **Свойства:** $\operatorname{Var}\xi \ge 0$; $\operatorname{Var}\xi = 0 \iff \xi = \mathbb{E}\xi$ почти наверное; $\operatorname{Var}(a\xi + b) = a^2 \operatorname{Var}\xi$. Для величин с конечными вторыми моментами

$$\operatorname{Var}(\xi + \eta) = \operatorname{Var}\xi + \operatorname{Var}\eta + 2\operatorname{Cov}(\xi, \eta),$$

где $\operatorname{Cov}(\xi, \eta) = \mathbb{E}[(\xi - \mathbb{E}\xi)(\eta - \mathbb{E}\eta)]$. Для независимых величин ковариация равна нулю, и дисперсии складываются. Формулы вычисления и ковариация — стандартные дополнения, используемые в ЗБЧ и ЦПТ. В конспекте дисперсия обозначена $D\xi$.

32. Нормальное распределение: ожидание и дисперсия

По конспекту: § 4.2.2, с. 82–83. Продолжение темы 32.

Определение и стандартизация

ξ имеет **нормальное распределение** $\mathcal{N}(a, \sigma^2)$, $\sigma > 0$, если её плотность

$$p_\xi(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}\right), \qquad x \in \mathbb{R}.$$

Стандартное нормальное распределение — $\mathcal{N}(0,1)$ с плотностью

$$\varphi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2}.$$

Если $\xi \sim \mathcal{N}(a, \sigma^2)$, то $Z = (\xi - a)/\sigma \sim \mathcal{N}(0,1)$ и $\xi = a + \sigma Z$.

Формулы для ожидания и дисперсии

Утверждение.

$$\boxed{\mathbb{E}\xi = a, \qquad \operatorname{Var}\xi = \sigma^2, \qquad \mathbb{E}\xi^2 = a^2 + \sigma^2.}$$

Основные интегралы для вычисления, как в конспекте:

$$\int_{\mathbb{R}} e^{-t^2}\,dt = \sqrt{\pi}, \qquad \int_{\mathbb{R}} te^{-t^2}\,dt = 0, \qquad \int_{\mathbb{R}} t^2 e^{-t^2}\,dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

При замене $t = (x-a)/(\sigma\sqrt{2})$, $dx = \sigma\sqrt{2}\,dt$ получаем

$$\mathbb{E}\xi = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{\mathbb{R}} (a + \sigma\sqrt{2}\,t) e^{-t^2}\,dt = a,$$

$$\operatorname{Var}\xi = \frac{2\sigma^2}{\sqrt{\pi}} \int_{\mathbb{R}} t^2 e^{-t^2}\,dt = \sigma^2.$$

Функция распределения

Для стандартной нормальной величины

$$\Phi(z) = P(Z \le z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{z} e^{-u^2/2}\,du.$$

Для $\xi \sim \mathcal{N}(a, \sigma^2)$:

$$P(\xi \le x) = \Phi\left(\frac{x-a}{\sigma}\right), \qquad P(u < \xi \le v) = \Phi\left(\frac{v-a}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{u-a}{\sigma}\right).$$

Функция распределения добавлена для записи ЦПТ. В замене переменной на с. 82–83 дифференциал должен быть $dx = \sqrt{2\sigma^2}\,dt$, а не повторно dx справа. Случай $\sigma = 0$ — постоянная величина a, не имеющая указанной плотности.

33. Неравенство Чебышёва и закон больших чисел

По конспекту: § 4.3, с. 83.

Неравенства Маркова и Чебышёва

Неравенство Маркова. Если $\xi \geq 0$ почти наверное и $\mathbb{E}\xi < \infty$, то для любого $r > 0$

$$\boxed{P(\xi \geq r) \leq \frac{\mathbb{E}\xi}{r}.}$$

Неравенство Чебышёва. Если $\operatorname{Var}\xi < \infty$, то для любого $\varepsilon > 0$

$$\boxed{P(|\xi - \mathbb{E}\xi| \geq \varepsilon) \leq \frac{\operatorname{Var}\xi}{\varepsilon^2}.}$$

Сходимость по вероятности

$X_n \xrightarrow{P} X$, если для каждого $\varepsilon > 0$ $P(|X_n - X| > \varepsilon) \to 0$. Именно этот вид сходимости используется в законе больших чисел ниже.

Закон больших чисел в форме Чебышёва

Пусть $\xi_1, \xi_2, \ldots$ независимы, имеют конечные вторые моменты и существует **одна общая** константа C, такая что $\operatorname{Var}\xi_j \leq C$ для всех j. Положим $S_n = \sum_{j=1}^{n} \xi_j$. **Теорема в формулировке конспекта.** Для любого $\delta > 0$

$$\boxed{\frac{S_n - \mathbb{E}S_n}{n^{1/2+\delta}} \xrightarrow{P} 0.}$$

Для $\varepsilon > 0$ соответствующая оценка:

$$P\left(\left|\frac{S_n - \mathbb{E}S_n}{n^{1/2+\delta}}\right| > \varepsilon\right) \leq \frac{C}{\varepsilon^2 n^{2\delta}} \longrightarrow 0.$$

Следствие (обычная форма ЗБЧ). При $\delta = 1/2$:

$$\frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n}(\xi_j - \mathbb{E}\xi_j) \xrightarrow{P} 0.$$

Если все ожидания равны a, то $S_n/n \xrightarrow{P} a$. В частности, это верно для независимых одинаково распределённых величин с конечной дисперсией. **Следствие конспекта.** Для любой числовой последовательности $h(n) > 0$, $h(n) \to \infty$, нормировку можно заменить:

$$\frac{S_n - \mathbb{E}S_n}{\sqrt{n}\,h(n)} \xrightarrow{P} 0.$$

На с. 83 порядок кванторов уточнён: нужно $\exists C\ \forall j$, а не $\forall j\ \exists C$. Независимость обеспечивает $\operatorname{Var} S_n = \sum_j \operatorname{Var}\xi_j$. Теорема утверждает сходимость по вероятности.

34. Характеристические функции

По конспекту: § 4.4.1, с. 84. Вспомогательные определения и теоремы для ЦПТ.

Определения

Для комплексной интегрируемой величины $Z = X + iY$ ожидание задаётся как $\mathbb{E}Z = \mathbb{E}X + i\mathbb{E}Y$. **Характеристическая функция** вещественной случайной величины:

$$\phi_\xi(t) = \mathbb{E}e^{it\xi}, \qquad t \in \mathbb{R}.$$

Она существует для любой ξ, поскольку $|e^{it\xi}| = 1$. Для случайного вектора $\boldsymbol{\xi} \in \mathbb{R}^d$:

$$\phi_{\boldsymbol{\xi}}(t) = \mathbb{E}e^{i(\boldsymbol{\xi},t)}, \qquad t \in \mathbb{R}^d.$$

Основные свойства

$\phi_\xi(0) = 1$, $|\phi_\xi(t)| \le 1$; ϕ_ξ непрерывна; $\phi_\xi(-t) = \overline{\phi_\xi(t)}$. Для постоянных a, b: $\phi_{a\xi+b}(t) = e^{itb}\phi_\xi(at)$. Для нормального распределения:

$$\boxed{\xi \sim \mathcal{N}(a, \sigma^2) \quad \Rightarrow \quad \phi_\xi(t) = \exp\left(iat - \frac{\sigma^2 t^2}{2}\right).}$$

Теоремы конспекта

Теорема единственности. Если характеристические функции двух случайных векторов одной размерности совпадают, то совпадают их распределения. **Критерий независимости.** $\xi_1, \ldots, \xi_n$ независимы тогда и только тогда, когда

$$\phi_{(\xi_1,\ldots,\xi_n)}(t_1, \ldots, t_n) = \prod_{j=1}^{n} \phi_{\xi_j}(t_j) \quad \forall (t_1, \ldots, t_n) \in \mathbb{R}^n.$$

В частности, для независимых величин $\phi_{\xi_1+\cdots+\xi_n}(t) = \prod_j \phi_{\xi_j}(t)$.

Уточнения, используемые в ЦПТ

Если $\mathbb{E}\xi^2 < \infty$, то

$$\phi_\xi(t) = 1 + it\mathbb{E}\xi - \frac{t^2}{2}\mathbb{E}\xi^2 + o(t^2), \qquad t \to 0.$$

Теорема непрерывности Леви. Если характеристические функции распределений сходятся поточечно к функции ϕ, непрерывной в нуле, то ϕ является характеристической функцией некоторого распределения, к которому исходные распределения сходятся слабо. Свойства и теорема Леви явно выписаны для связи с доказательством на с. 84. Конечный второй момент даёт разложение до $o(t^2)$; бесконечный ряд Маклорена, записанный в конспекте, в этих условиях не обоснован.

34. Центральная предельная теорема

По конспекту: § 4.4.2, с. 84. Продолжение темы 34.

Сходимость по распределению

$X_n \xrightarrow{d} X$ означает, что функции распределения $F_{X_n}(x)$ сходятся к $F_X(x)$ в каждой точке непрерывности F_X.

ЦПТ для независимых одинаково распределённых величин

Теорема. Пусть $\xi_1, \xi_2, \ldots$ независимы и одинаково распределены,

$$\mathbb{E}\xi_1 = a, \qquad 0 < \operatorname{Var}\xi_1 = \sigma^2 < \infty.$$

Для $S_n = \xi_1 + \cdots + \xi_n$ выполняется

$$\mathbb{E}S_n = na, \qquad \operatorname{Var} S_n = n\sigma^2,$$

$$\boxed{\frac{S_n - na}{\sigma\sqrt{n}} = \frac{S_n - \mathbb{E}S_n}{\sqrt{\operatorname{Var} S_n}} \xrightarrow{d} Z, \qquad Z \sim \mathcal{N}(0,1).}$$

Эквивалентная запись: для каждого $x \in \mathbb{R}$

$$\lim_{n\to\infty} P\left(\frac{S_n - na}{\sigma\sqrt{n}} \le x\right) = \Phi(x).$$

Форма для среднего и интервалов

Для выборочного среднего $\overline{\xi}_n = S_n/n$:

$$\frac{\sqrt{n}(\overline{\xi}_n - a)}{\sigma} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0,1).$$

Для любых фиксированных $u < v$:

$$P\left(u < \frac{S_n - na}{\sigma\sqrt{n}} \le v\right) \longrightarrow \Phi(v) - \Phi(u).$$

То есть нормальное распределение описывает предельное распределение отклонений среднего от a в масштабе $n^{-1/2}$.

Связь с характеристическими функциями

Для $\eta = (\xi_1 - a)/\sigma$ имеем $\mathbb{E}\eta = 0$, $\mathbb{E}\eta^2 = 1$ и

$$\phi_\eta(t) = 1 - \frac{t^2}{2} + o(t^2), \qquad \phi_{(S_n - na)/(\sigma\sqrt{n})}(t) = \left[\phi_\eta\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right)\right]^n \longrightarrow e^{-t^2/2}.$$

Условие $\sigma^2 > 0$ добавлено явно: при нулевой дисперсии все величины почти наверное равны a, и указанная стандартизация не определена. ЦПТ не задаёт скорость приближения при одном лишь конечном втором моменте.

Нумерация 31–34 соответствует списку госэкзамена 2025–2026; использованы § 4.1–4.4 конспекта 2021 года. Приведены определения и формулировки без доказательств, с кратким вычислением моментов нормального распределения; дополнения и уточнения отмечены.